

基础考核及比赛规则--Ver1.1

PART.I 基本说明

- 最终比赛将会使用到所有五次小实验的代码内容，请先保证之前所有实验完成并验收。
- 比赛场地与实验四基本完全相同，比赛时间为 **10** 分钟，每支队伍由两人组成，在基础考核中，要求每支队伍在**10** 分钟内至少将**10**个屏幕上的花换为目标花，每支队伍都要完成基础考核。晋级的队伍可以参加比赛，晋级规则见PART.V。
- 每支队伍的目标均为在 Apriltag 的定位帮助下，使场地中拥有更多的目标花卉来获得最高得分。

PART.II 行动流程

- 在比赛开始前每个机器人身上的四个方向会贴上ID大于90的Apriltag用于识别机器人来避障。
- 在比赛开始前 **30** 秒，上位机向机器人宣布其目标花卉（**8**种花卉中的 **1** 种），并且为机器人随机起点，然后宣布开始比赛。
- 开始比赛后，所有队员必须站到指定位置，不能再与机器人进行通信。
- 比赛过程中，所有显示屏会先用8种花卉中非目标花卉填满。
- 机器人在给定场地中自由探索，直到比赛结束。
- 机器人可以向上位机请求更换任意目标位置花卉。详细规则见PART.III。
- 时间结束时，获得得分最高的机器人获得胜利。得分的详细规定见PART.IV。

PART.III 更换花卉流程及规则

- 对于所有位置的花卉，每个机器人共有 5 次机会更换
- 对于每个目标位置的花卉，机器人向上位机报告某目标位置的花卉种类和拟更换的花卉种类，向上位机发送的命令为：

192.168.1.254/api/change/:name/:secret/at/:screenid/from/:fromflower/to/:toflower

（指令中的五个变量分别是，机器人名，密码，屏幕id，目前该屏幕上花的种类，要变成花的种类）

其中flower 可以是：bailianhua chuju hehua juhua lamei lanhua meiguihua shuixianhua taohua yinghua yuanweihua zijinghua

- 若该位置的原始花卉种类识别正确，则将正常的更换为拟更换的花卉种类，且不消耗更换的机会。
- 若花卉种类不正确，则消耗一次更换机会，且花卉种类并不更换。

PART.IV 得分失分细则

- 任意时刻，将某位置的非目标花卉正确的更换到目标花卉则得**1**分。
- 比赛结束时，赛道上所有屏幕中，每有一个该机器人对应的目标种类花卉则得**3**分。
- 任意时刻识别错误某位置花卉则失去**1**分。
- 任意时刻机器人因摔倒等原因需要重启或复位的，需要回到自身起点，等待**10**秒再次出发。

PART.V 比赛及排名流程

- 完成基础考核后，按照排名取前8支队伍进行比赛。
- 排名依据优先级如下：
 - 1.得分高的队伍排名靠前（在基础考核中，助教会随机三次将身体四个方向粘贴ID大于**90**的Apritag的测试机器人放置于每队的机器人的行进方向10-20cm左右处约15秒，若测试机器人在15秒内被撞倒，则在最终得分中扣掉**2**分，在正式比赛中，无此扣分限制）。
 - 2.得分相同的情况下，目标花卉留存数量多的队伍排名靠前
 - 3.目标花卉留存数量相同的情况下，识别错误次数少的队伍排名靠前
- 比赛场地中有四支队伍，比赛时间为**10**分钟，此时每个机器人的身上会贴上ID号大于**90**的Apritag作为避障使用。
 - 1.在比赛开始前 **30** 秒，上位机向机器人宣布其目标花卉（**8**种花卉中的 **4** 种），并且为每个机器人随机起点（**4**个选定起点中的某一个），然后宣布开始比赛。
 - 2.共有 **8** 支队伍参加比赛，进行两轮比赛，每轮比赛将分为参赛队伍分别为4,4 的两场比赛。即每支队伍能够有两次参赛机会。
 - 3.两轮比赛结束后，取两轮中的最好成绩，按照积分顺序进行排名，前 **4** 名将进入决赛。
 - 4.决赛中的前两名再进行一轮比赛进行冠军和亚军的争夺，决赛中的后两名再进行一轮比赛进行季军的争夺。

PART.VI 基础考核日期及比赛日期

- 基础考核的时间为第十四周的周三下午，周四下午，周五下午，第十五周的周三下午，周四下午。比赛时间为第十五周周五下午。